# Volumen y escultura

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Distinguir bulto redondo, relieve y escultura contemporánea
- Conocer los procedimientos escultóricos: modelar, tallar, construir y moldear
- Crear una obra tridimensional con materiales sencillos
- Reconocer obras y escultores clave de la historia
- Planificar una pieza tridimensional con boceto, maqueta y elección de material
- Conocer la cerámica, el modelado 3D y la impresión 3D
- Analizar una escultura y crear obras sostenibles con residuos

## Para pensar

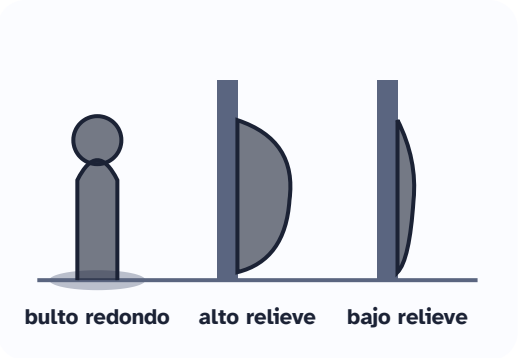
**Miguel Ángel decía que la escultura ya estaba dentro del bloque de mármol. ¿Qué crees que quería decir?**

## Explicación

### 1.1 Bulto redondo y relieve

Una escultura de **bulto redondo** está exenta: se puede rodear y ver desde todos los puntos de vista. El **relieve** está unido a un fondo: **alto relieve** si sobresale mucho, **bajo relieve** si sobresale poco y **hueco relieve** si está rebajado. Las monedas tienen  bajo relieve .

El relieve se ha usado durante siglos para **contar historias**: los egipcios llenaron templos de relieves con escenas de faraones, los romanos narraron sus victorias en la Columna Trajana y los escultores románicos y góticos explicaron la Biblia en las portadas de las iglesias a gente que no sabía leer. En la escultura de bulto redondo, en cambio, el escultor debe pensar en **todos los puntos de vista**: una figura que funciona de frente puede resultar extraña de perfil.




### 1.2 La escultura en la historia

La escultura acompaña al ser humano desde la Prehistoria: la **Venus de Willendorf**, una pequeña figura de piedra, tiene unos 30.000 años. Los **griegos** buscaron la belleza ideal y la proporción; Policleto fijó un canon del cuerpo humano. En la Edad Media la escultura decoraba las iglesias con relieves en las portadas. En el **Renacimiento**, Miguel Ángel talló el *David* en un solo bloque de mármol. En el **Barroco**, Bernini consiguió que el mármol pareciera piel y movimiento, y en España los imagineros como Gregorio Fernández tallaron figuras de madera policromada. En el siglo XIX, **Auguste Rodin** (*El pensador*) abrió el camino a la escultura moderna, con superficies rugosas que captan la luz y figuras llenas de emoción.

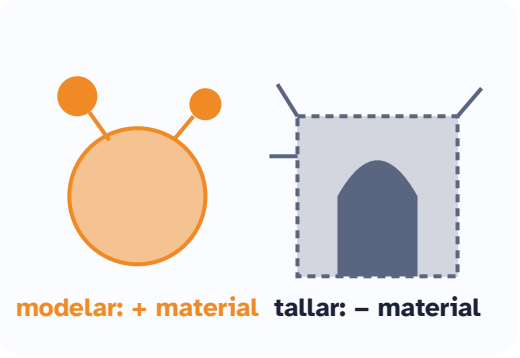
La historia de la escultura también tiene grandes nombres de mujer, a menudo olvidados. Luisa Roldán, «la Roldana», fue en el siglo XVII la primera escultora de cámara de la corte española. Camille Claudel, alumna y compañera de Rodin, creó obras llenas de movimiento como *La ola*. Y en el siglo XX, Barbara Hepworth exploró, como Moore, las formas perforadas y el vacío.




## 2.1 Procedimientos: sumar o quitar

- **Modelado** (aditivo): se añade y moldea material blando, como el barro, la cera o la plastilina.
- **Talla** (sustractivo): se quita material duro, como la piedra o la madera.
- **Construcción o ensamblaje**: se unen piezas.
- **Vaciado**: se hace un molde y se rellena (bronce, escayola, resina).

Cada procedimiento tiene su lógica. En el **modelado** se puede rectificar casi siempre, añadiendo o quitando barro. En la **talla**, un golpe de más no tiene vuelta atrás: por eso Miguel Ángel decía que la figura ya estaba dentro del bloque y él solo «liberaba» lo que sobraba. La **construcción** permite trabajar con piezas planas o lineales (cartón, madera, alambre, chapa). Y el **vaciado** permite pasar una obra de un material blando a uno duradero, como el bronce, y hacer varias copias.



## 2.2 Materiales y herramientas

| Material | Procedimiento | Herramientas | Cuidados |
|---|---|---|---|
| Barro o arcilla | modelado | manos, palillos de modelar, vaciadores | secado lento; cocción en horno |
| Pasta de secado al aire | modelado | palillos, agua | no necesita horno; frágil |
| Madera | talla | gubias, formones, mazo | seguir la veta; cuidado con los cortes |
| Piedra | talla | cinceles, punteros, martillo | gafas de protección |
| Escayola | vaciado | molde, recipiente, espátula | fragua en minutos; no tirar por el desagüe |
| Alambre y cartón | construcción | alicates, cúter, cola | usar guantes y base de corte |

El **bronce** se trabaja con la técnica de la **cera perdida**: se modela en cera, se cubre con un molde refractario, se calienta para que la cera salga y se vierte el metal fundido en el hueco.

| Material | Proceso | Útil |
|---|---|---|
| **Barro** | modelado | palillos |
| **Piedra** | talla | cincel |
| **Madera** | talla | gubia |
| **Bronce** | vaciado | molde |

## 2.3 La cerámica: del barro al horno

La **cerámica** es una de las artes más antiguas: hay vasijas de más de 18.000 años. El barro es arcilla mezclada con agua; mientras está húmedo es plástico y se puede modelar. Las técnicas manuales básicas son el **pellizco** (hundir el pulgar en una bola y abrirla), los **churros** (tiras enrolladas que se superponen y se

alisan) y las **planchas** (láminas que se cortan y se unen como si fueran cartón). Con el **torno**, la pieza gira mientras las manos la levantan.

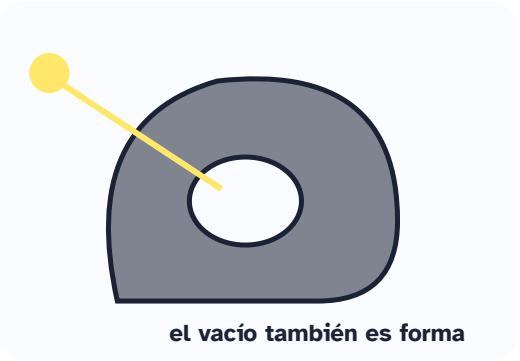
Antes de cocer, la pieza debe secarse muy despacio hasta el estado de **dureza de cuero** (cuando aún se puede pulir o grabar) y después del todo. En el horno, a unos 900-1.000 °C, el barro se transforma en un material duro e irreversible: es el **bizcocho**. Después se puede aplicar **esmalte** (vidrio en polvo) y hacer una segunda cocción para que quede brillante e impermeable. Si no hay horno en el centro, la pasta de modelar que endurece al aire es una buena alternativa, aunque es más frágil y no sirve para contener agua.




## 3.1 Elementos de la obra en volumen

Al trabajar en tres dimensiones importan la **forma** y sus **vacíos** (Henry Moore y Chillida hicieron del hueco una parte de la obra), la **textura** (lisa, rugosa), el **material**, la **escala** respecto al cuerpo humano y la luz, que cambia la obra según la hora y el lugar.

Hay que añadir el **equilibrio**: una escultura debe sostenerse físicamente, y su centro de gravedad tiene que caer sobre la base. Por eso muchas figuras de mármol tienen un tronco o una tela junto a las piernas, que sirven de apoyo. También importa el **pedestal**: durante siglos separó la obra del espectador y la elevó; muchos escultores modernos lo eliminaron para que la obra compartiera el espacio con el público.

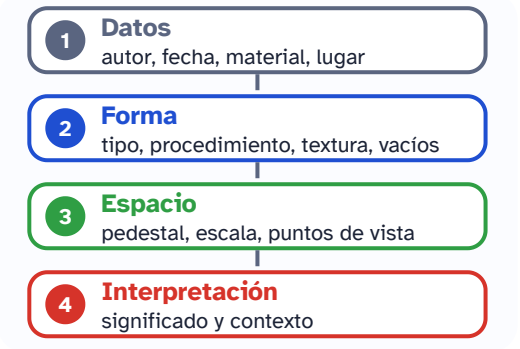


el vacío también es forma

## 3.2 Cómo analizar una escultura

Para comentar una escultura se puede seguir un orden. Primero, los **datos**: autor, título, fecha, material, tamaño y lugar donde está. Segundo, la **descripción formal**: ¿es de bulto redondo o relieve? ¿Figurativa o abstracta? ¿Qué procedimiento se usó? ¿Cómo son las formas (cerradas o abiertas, geométricas u orgánicas), la textura, el color y el tratamiento de los vacíos? ¿Está en reposo o sugiere movimiento?

Tercero, la **relación con el espacio y el espectador**: ¿tiene pedestal o está a ras de suelo? ¿Hay un punto de vista principal o invita a rodearla? ¿Qué escala tiene respecto a nuestro cuerpo? Y cuarto, la **interpretación**: qué representa, qué emoción transmite, qué quería expresar el artista y qué contexto histórico la explica. No es lo mismo un monumento ecuestre del siglo XIX, que celebra a un héroe desde lo alto, que una escultura contemporánea a la altura de los ojos que invita a la reflexión. Si puedes, rodea la obra y fotografíala desde varios ángulos antes de escribir tu análisis.




## 3.3 Escultura en el espacio público

Muchas esculturas no están en los museos, sino en la calle, y transforman cómo vivimos la ciudad o el paisaje. **Eduardo Chillida** instaló en 1977 el *Peine del*

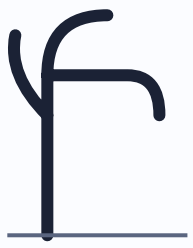
*viento* en las rocas de la bahía de San Sebastián: tres piezas de acero que dialogan con el mar y el viento. En Gijón, su *Elogio del horizonte* enmarca el cielo y suena con el viento. **Jaume Plensa** crea grandes cabezas de mujeres jóvenes con los ojos cerrados que invitan al silencio, y en Chicago diseñó una fuente con rostros proyectados. Ante el Guggenheim de Bilbao están *Puppy*, un perro cubierto de flores de **Jeff Koons**, y *Mamá*, una enorme araña de **Louise Bourgeois**. Estas obras se piensan para el lugar concreto donde se colocan y para la gente que pasa junto a ellas.

| | |
|---|---|
| **Peine del viento** | Chillida, San Sebastián |
| **Elogio del horizonte** | Chillida, Gijón |
| **Puppy** | Koons, Bilbao |
| **Mamá** | Bourgeois, Bilbao |

## 4.1 Escultura contemporánea

Desde el siglo XX la escultura usa cualquier material: hierro soldado (Julio González, Chillida), objetos encontrados, luz, sonido... La **instalación** ocupa un espacio que el espectador recorre, y el **land art** interviene en la naturaleza. A veces la obra es efímera y solo queda la fotografía.

En España destacan, además de Chillida y Julio González, Jorge Oteiza (que investigó el vacío dentro de cubos y esferas), Pablo Gargallo (que «dibujaba» en el aire con chapas recortadas), Cristina Iglesias (con sus pasajes y celosías vegetales) o Susana Solano. Hoy muchos escultores combinan técnicas tradicionales con vídeo, luz led o elementos interactivos.



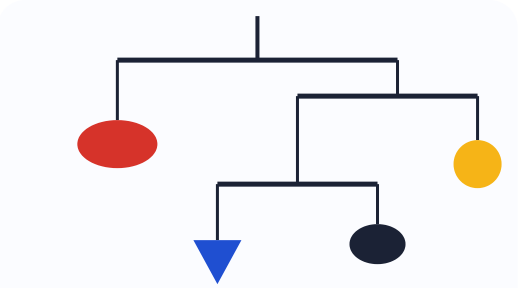
hierro soldado



land art

## 4.2 Movimiento, luz y naturaleza

Algunos escultores han querido que sus obras se muevan. **Alexander Calder** inventó los **móviles**: piezas de metal colgadas en equilibrio que giran con el aire. El **arte cinético** usa motores, luz o el movimiento del espectador para cambiar la obra. Otros trabajan directamente en la naturaleza: el **land art** nació en los años 60 en Estados Unidos; Robert Smithson construyó *Spiral Jetty* (1970), una espiral de rocas en un lago salado. La pareja **Christo y Jeanne-Claude** envolvió con tela edificios enteros, como el Reichstag de Berlín en 1995, durante pocos días. Estas obras efímeras plantean una pregunta interesante: ¿una obra de arte tiene que durar para siempre? A menudo solo quedan fotos, vídeos y los bocetos del proyecto.



gira con el aire y cambia sin parar

## 4.3 Escultura digital e impresión 3D

Hoy también se esculpe en el ordenador. Con programas de **modelado 3D** (Tinkercad, gratuito y sencillo; Blender, gratuito y profesional; o aplicaciones de escultura digital para tableta) se crean volúmenes virtuales que se pueden girar, deformar y pintar. Hay dos formas principales de trabajar: el **modelado por formas** (sumar y restar cubos, cilindros y esferas, como un ensamblaje) y la **escultura digital**, en la que se empuja y estira una malla de polígonos como si fuera barro virtual.

El modelo se puede convertir en un objeto real con una **impresora 3D**, que deposita capa a capa un plástico fundido (normalmente PLA, de origen vegetal) siguiendo el diseño. Es un procedimiento aditivo, como el modelado. Otras máquinas, como las fresadoras CNC, trabajan al revés: tallan un bloque, igual que el escultor con el cincel. Los museos también usan el escaneado 3D para **documentar y reproducir** esculturas antiguas sin tocarlas, y permiten descargar los modelos para imprimir réplicas en clase.




## 5.1 Tu obra tridimensional

Puedes empezar con materiales baratos: **arcilla** o pasta de modelar, **cartón** (planos que se encajan), **alambre** para hacer una estructura y luego cubrirla, o **material reciclado**. Haz primero un boceto desde varios puntos de vista y una maqueta pequeña. Si modelas en barro, vacíalo por dentro si es grueso para que no se agriete.

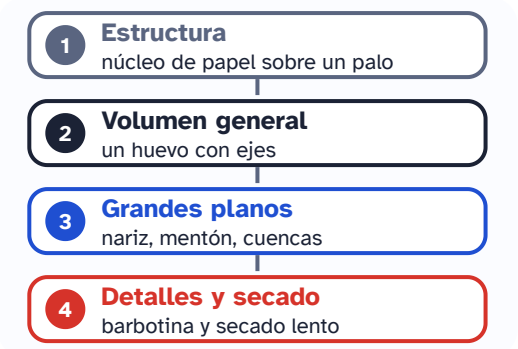
La **maqueta** es una versión pequeña de la obra que permite probar proporciones, equilibrio y puntos de vista antes de gastar material. Hazla con plastilina, cartón o alambre a una escala sencilla (por ejemplo, 1:10). Fotografíala desde cuatro lados y con una luz lateral para ver cómo la luz modela sus volúmenes. Si la obra va a estar al aire libre, piensa también en la lluvia, el sol y la seguridad de quien pase cerca.




## 5.2 Paso a paso: modelar una cabeza en barro

- **Estructura**: haz una bola de papel de periódico sobre un palo fijado a una base; servirá de núcleo y ahorrará barro.
- **Volumen general**: cubre el núcleo con placas de barro de un centímetro y forma un huevo. Marca un eje vertical y una línea horizontal a media altura para los ojos.

- **Grandes planos**: añade la nariz y el mentón, y hunde las cuencas de los ojos. Gira la pieza a menudo para verla desde todos los lados.
- **Detalles**: modela labios, párpados y orejas con los palillos. Une siempre las piezas nuevas rayando las dos superficies y usando barbotina (barro líquido).
- **Secado**: cubre con plástico para que seque despacio y, si vas a cocerla, retira el núcleo de papel.




## 5.3 Escultura con residuos y sostenibilidad

Muchos artistas actuales trabajan con **materiales de desecho** para hablar del consumo y del cuidado del planeta. El ghanés El Anatsui cose miles de tapones de botellas de licor y crea enormes tapices metálicos que brillan como telas preciosas. Otros construyen animales gigantes con plásticos recogidos en playas, para que veamos cuánta basura acaba en el mar. Así, el material se convierte en parte del mensaje.

En el aula se puede trabajar de forma sostenible: reutilizar cartón de embalaje, tubos de papel, botellas y tapones; recuperar el barro sobrante (se deja secar, se desmenuza, se remoja y se amasa de nuevo); evitar pegamentos tóxicos y plásticos de un solo uso; y diseñar piezas desmontables que se puedan reciclar después. Una escultura hecha con residuos funciona mejor si se planifica igual que cualquier otra: con boceto, maqueta y una idea clara de qué forma, color y textura queremos conseguir, y no amontonando objetos al azar.

| | |
|---|---|
| **Cartón** | planos que se encajan |
| **Tapones** | mosaicos y texturas |
| **Botellas** | estructuras ligeras |
| **Barro sobrante** | se recicla y se amasa |

## Procedimientos escultóricos

| | |
|---|---|
| **Modelado (+)** | barro, cera, plastilina, pasta |
| **Talla (–)** | piedra, madera, jabón, poliestireno |
| **Ensamblaje** | hierro, cartón, objetos encontrados |
| **Vaciado** | molde + bronce, escayola o resina |

## Ejercicios

1. **Diferencia entre bulto redondo y relieve.**

2. **Nombra los tres tipos de relieve.**

3. **Clasifica como aditivo o sustractivo: talla en madera, modelado en barro, talla en piedra, modelado en cera.**

4. **¿Qué es el vaciado?**

5. **¿Qué es la barbotina y para qué sirve?**

6. **¿Quién hizo los primeros móviles?**

7. **¿Qué es el land art?**

8. **Cita dos esculturas públicas de Chillida.**

9. **Nombra tres técnicas manuales de cerámica.**

10. **¿Qué es una maqueta?**

11. **¿Qué material usan normalmente las impresoras 3D escolares?**

12. **¿Qué escultor hizo El pensador?**

13. **Explica la técnica de la cera perdida.**

14. **¿Qué quería decir Miguel Ángel con que la figura ya estaba dentro del bloque?**

15. **¿Por qué muchas esculturas de mármol tienen un tronco junto a las piernas?**

16. **¿Qué es el estado de dureza de cuero en cerámica?**

17. **¿Qué diferencia hay entre bizcocho y pieza esmaltada?**

18. **¿Qué papel tiene el vacío en la obra de Henry Moore y Chillida?**

19. **Compara la impresora 3D y la fresadora CNC con procedimientos escultóricos tradicionales.**

20. **¿Por qué las obras de Christo y Jeanne-Claude plantean preguntas sobre la duración del arte?**

21. **Describe la Spiral Jetty de Robert Smithson.**

22. **Explica dos formas de reutilizar materiales en un taller de escultura.**

23. **¿Por qué hay que vaciar por dentro una figura gruesa de barro?**

24. **¿Qué aportó Pablo Gargallo a la escultura?**

25. **Analiza una escultura pública de tu localidad siguiendo los cuatro pasos (datos, forma, espacio, interpretación).**

26. **Diseña una escultura para el patio del instituto: material, procedimiento, escala, ubicación y relación con quienes pasan.**

27. **Una escultura de 1,5 m se presenta en una maqueta a escala 1:5. Calcula la altura de la maqueta y la de un brazo que en la maqueta mide 6 cm.**

28. **Compara la Venus de Willendorf con el David de Miguel Ángel: material, tamaño, procedimiento y finalidad.**

29. **Planifica una pieza de cerámica con la técnica de planchas: diseño, corte, unión, secado y cocción.**

30. **¿Qué ventajas e inconvenientes tiene la impresión 3D para la escultura?**

31. **Propón una instalación efímera de land art en el patio con materiales naturales. ¿Cómo la documentarías?**

32. **Explica cómo la escultura de El Anatsui convierte el material en parte del mensaje.**

33. **Escribe un protocolo de seguridad e higiene para el taller de volumen.**

## Practica

1. **Una escultura que se puede rodear es de...**
   - **A)** relieve
   - **B)** bulto redondo
   - **C)** hueco relieve
   - **D)** pintura
2. **Las monedas tienen...**
   - **A)** alto relieve
   - **B)** bajo relieve
   - **C)** bulto redondo
   - **D)** vaciado hueco
3. **El modelado es un procedimiento...**
   - **A)** sustractivo
   - **B)** aditivo
   - **C)** de vaciado
   - **D)** de fresado
4. **La talla en piedra es...**
   - **A)** aditiva
   - **B)** sustractiva
   - **C)** un ensamblaje
   - **D)** un relieve
5. **La técnica de la cera perdida sirve para...**
   - **A)** el bronce
   - **B)** la acuarela
   - **C)** el grabado
   - **D)** la fotografía
6. **La barbotina es...**
   - **A)** un cincel
   - **B)** barro líquido para unir
   - **C)** un esmalte
   - **D)** un horno
7. **La Venus de Willendorf tiene unos...**

**A)** 300 años
**B)** 3.000 años
**C)** 30.000 años
**D)** 300.000 años

8. **El Peine del viento es de...**

**A)** Picasso
**B)** Chillida
**C)** Rodin
**D)** Koons

9. **Henry Moore hizo del hueco...**

**A)** un error
**B)** parte esencial de la obra
**C)** un pedestal
**D)** un color

10. **Los móviles de Calder...**

**A)** están fijos
**B)** giran con el aire
**C)** son de barro
**D)** son pinturas

11. **El land art interviene...**

**A)** en museos cerrados
**B)** en la naturaleza
**C)** en ordenadores
**D)** en libros

12. **Christo y Jeanne-Claude envolvieron...**

**A)** el Reichstag de Berlín
**B)** la Alhambra
**C)** la Torre Eiffel para siempre
**D)** una moneda

13. **En cerámica, la técnica de tiras enrolladas es...**

**A)** pellizco
**B)** churros
**C)** planchas

**D)** torno

14. **La primera cocción del barro se llama...**

**A)** esmalte
**B)** bizcocho
**C)** barbotina
**D)** torno

15. **Cocer una pieza aún húmeda puede hacer que...**

**A)** brille
**B)** estalle
**C)** se ablande
**D)** cambie de color

16. **Una impresora 3D trabaja de forma...**

**A)** sustractiva
**B)** aditiva, capa a capa
**C)** por vaciado
**D)** por relieve

17. **Tinkercad y Blender son programas de...**

**A)** fotografía
**B)** modelado 3D
**C)** música
**D)** texto

18. **Una maqueta sirve para...**

**A)** probar la obra en pequeño
**B)** venderla
**C)** pintarla
**D)** guardarla

19. **El Anatsui crea tapices con...**

**A)** tapones de botella
**B)** lana
**C)** hojas
**D)** piedras

20. **Al analizar una escultura, primero se recogen...**

**A)** las opiniones

**B)** los datos: autor, fecha, material

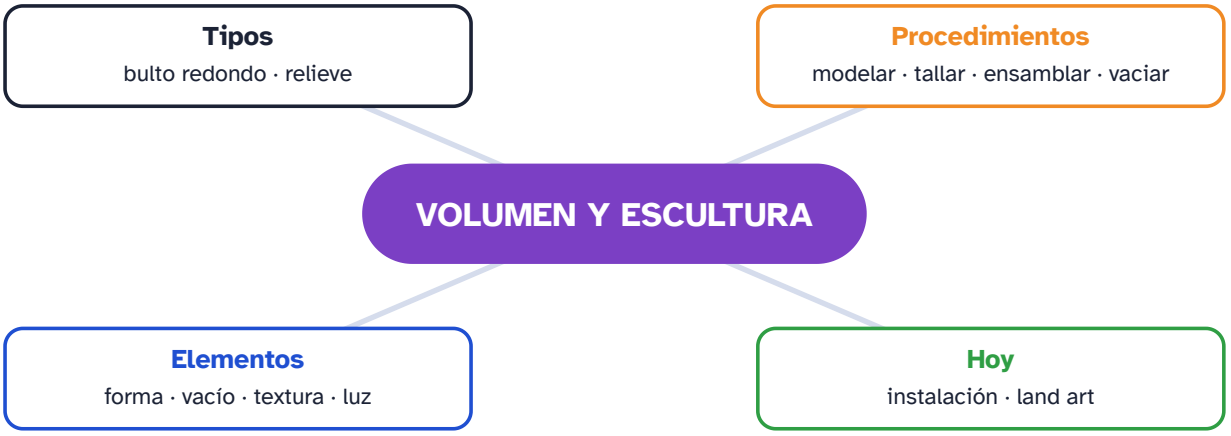
**C)** las críticas

**D)** los precios

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué diferencia hay entre bulto redondo y relieve; Qué procedimientos escultóricos existen y con qué materiales; Por qué el vacío también forma parte de una escultura; Qué es una instalación y qué es el land art.

## Resumen




## Glosario

| | |
|---|---|
| **Barbotina** | Barro líquido que une piezas. |
| **Bizcocho** | Pieza de barro cocida sin esmaltar. |
| **Bulto redondo** | Escultura exenta que se puede rodear. |
| **Cera perdida** | Técnica de vaciado para fundir en bronce. |
| **Churro** | Tira de barro enrollada para construir piezas. |
| **Esmalte** | Capa vítrea que se aplica a la cerámica. |
| **Instalación** | Obra que ocupa un espacio que el espectador recorre. |
| **Land art** | Arte que interviene en la naturaleza. |
| **Maqueta** | Modelo a escala reducida de una obra. |
| **Modelado** | Procedimiento aditivo con material blando. |
| **Móvil** | Escultura colgante que se mueve con el aire. |
| **Pedestal** | Base que eleva una escultura. |
| **Relieve** | Escultura unida a un fondo. |
| **Talla** | Procedimiento sustractivo sobre material duro. |
| **Torno** | Rueda giratoria para dar forma al barro. |
| **Vaciado** | Obtener una pieza rellenando un molde. |

## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**Bulto redondo**

Escultura exenta que se puede rodear.

**Relieve**

Escultura unida a un fondo: alto, bajo o hueco.

**Modelado**

Procedimiento aditivo con materiales blandos.

**Talla**

Procedimiento sustractivo con materiales duros.

**Instalación**

Obra que ocupa un espacio y el espectador recorre.

**Cera perdida**

Técnica para fundir esculturas de bronce.

**Móvil**

Escultura colgante en equilibrio que se mueve con el aire (Calder).

**Land art**

Intervención artística en la naturaleza, a menudo efímera.

**Técnicas de cerámica**

Pellizco, churros, planchas y torno.

**Bizcocho**

Primera cocción del barro: duro, mate y poroso.

**Impresión 3D**

Procedimiento aditivo, capa a capa, a partir de un modelo digital.

**Maqueta**

Obra en pequeño para probar proporciones y puntos de vista.

## Soluciones

1. **B)** Está exenta.
2. **B)** Sobresale poco.
3. **B)** Se añade material blando.
4. **B)** Se quita material.
5. **A)** Vaciado en metal.
6. **B)** Pega las piezas de barro.
7. **C)** Prehistoria.
8. **B)** En San Sebastián.
9. **B)** El vacío también es forma.
10. **B)** Arte cinético.
11. **B)** A menudo es efímero.
12. **A)** En 1995, durante pocos días.
13. **B)** Se superponen y se alisan.
14. **B)** Queda mate y porosa.
15. **B)** Por el vapor atrapado.
16. **B)** Como el modelado.
17. **B)** Tinkercad es muy sencillo.
18. **A)** Proporciones, equilibrio, puntos de vista.
19. **A)** Escultura con residuos.
20. **B)** Después forma, espacio e interpretación.

## Soluciones de los ejercicios

1. El bulto redondo es exento y se puede rodear; el relieve está unido a un fondo.
2. Alto relieve, bajo relieve y hueco relieve.
3. Aditivos: modelado en barro y en cera. Sustractivos: talla en madera y en piedra.
4. Hacer un molde de una obra y rellenarlo con otro material (bronce, escayola, resina) para obtener copias.
5. Barro líquido que se usa como pegamento para unir piezas de barro.
6. Alexander Calder.
7. Arte que interviene directamente en la naturaleza, a menudo de forma efímera.
8. El Peine del viento (San Sebastián) y el Elogio del horizonte (Gijón).
9. Pellizco, churros y planchas.
10. Una versión pequeña de la obra para probar proporciones, equilibrio y puntos de vista.
11. PLA, un plástico de origen vegetal que se funde y se deposita por capas.
12. Auguste Rodin.
13. Se modela la obra en cera, se cubre con un molde refractario, se calienta para que la cera salga y se vierte metal fundido en el hueco; al enfriar se rompe el molde.
14. Que la talla es un proceso de quitar lo que sobra para «liberar» la forma, sin posibilidad de añadir material.
15. Como apoyo estructural: el mármol es frágil y el peso de la figura necesita más superficie de sustentación.
16. Cuando la pieza ha perdido parte del agua, mantiene la forma y aún se puede pulir, grabar o unir piezas.
17. El bizcocho es la primera cocción del barro, mate y porosa; la esmaltada lleva una capa de vidrio y una segunda cocción, brillante e impermeable.
18. Es un elemento más de la escultura: los huecos dejan pasar la luz y el aire y dialogan con la masa.
19. La impresora 3D es aditiva, como el modelado; la fresadora CNC es sustractiva, como la talla.
20. Porque eran efímeras (duraban días) y solo quedan fotos, vídeos y bocetos; cuestionan si una obra debe ser permanente.
21. Una gran espiral de rocas y tierra construida en 1970 en el Gran Lago Salado (Utah); es una obra de land art.
22. Recuperar el barro sobrante remojándolo y amasándolo, y usar cartón de embalaje como material de construcción (también tapones y botellas).
23. Para que seque de manera uniforme y no se agriete, y para que no estalle en el horno por el vapor atrapado.
24. Trabajó con chapas metálicas recortadas, creando volúmenes con huecos, como si dibujara en el espacio.
25. Respuesta abierta. Debe incluir autor, fecha y material; tipo y procedimiento; relación con el espacio y el público; y significado y contexto.

26. Respuesta abierta. Debe justificar el material (resistencia al exterior), el procedimiento, el tamaño respecto al cuerpo y cómo se recorre o se usa.
27. 150 / 5 = 30 cm de maqueta. El brazo real mide 6 × 5 = 30 cm.
28. Willendorf: piedra caliza, 11 cm, talla, probable sentido ritual o de fertilidad. David: mármol, más de 5 m, talla, exaltación del héroe y del ideal humanista.
29. Respuesta abierta: plantilla de cartón, láminas de 6-8 mm, uniones rayadas con barbotina y refuerzo con churro interior, secado lento cubierto con plástico y cocción a bizcocho.
30. Ventajas: precisión, copias, formas complejas, prototipos rápidos. Inconvenientes: tamaño limitado, plástico, tiempo de impresión y menor huella de la mano del artista.
31. Respuesta abierta. Ejemplo: espiral de hojas de colores ordenadas por gamas; se documenta con fotos cenitales y a distintas horas, y un vídeo en time-lapse.
32. Usa tapones de botellas de licor relacionados con el comercio colonial y el consumo; al coserlos en tapices brillantes, transforma el desecho en belleza y en reflexión histórica.
33. Usar gubias y cúteres cortando hacia fuera, trabajar con mascarilla al lijar o mezclar escayola, no tirar escayola ni barro al desagüe, ventilar al usar pegamentos y limpiar las mesas con trapo húmedo para no levantar polvo.